

Cours théorie des graphes et optimisation

Mariem Gzara
Licence Fondamentale en Sciences de l'Informatique
LFI2
ISIMM-2015/2016

Plan du Cours

- Pourquoi les graphes?
- Graphes: définitions et vocabulaire
 - Graphe non orienté
 - Graphe orienté
 - Graphes particuliers
- Codages des graphes
- Parcours des graphes
- Coloration des graphes
- Cheminement dans les graphes
- Graphes et connexité

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

2

Pourquoi les graphes

- Les graphes sont des outils de modélisation puissants de situations concrètes où interviennent des objets en interaction (en relation, en dépendances) :
 - chimie (modélisation de structures),
 - biologie (génomique),
 - sciences sociales (modélisation des relations)
 - réseau de communication, réseaux ferroviaire ou routier,
 - arbre généalogique, syntaxique, etc.
 - diagramme de succession de tâches en gestion de projet,
 - etc.
- Résoudre des problèmes modélisés par des graphes:
 - Plus court chemin d'une ville à une autre?
 - Comment minimiser la longueur totale des connexions dans les réseaux?
 - Comment ordonnancer l'exécution des tâches (requêtes) sur des machines, processeurs, etc.
 - Etc.
- Structure de données en informatique très puissante

17/01/2016

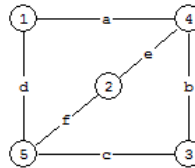
M. Gzara - Théorie des graphes

3

Graphes: définitions et vocabulaire

Graphe non orienté

- Un graphe non orienté $G=(X,E)$ est un couple où X est un ensemble de sommets (nœuds) et E est une famille de paires de X dont les éléments sont appelés arêtes.
- Exemple:



$X=\{1,2,3,4,5\}$
 $E=\{a,b,c,d,e,f\}$
 $=\{\{1,4\},\{4,3\},\{5,3\},\{5,1\},\{2,4\},\{5,2\}\}$

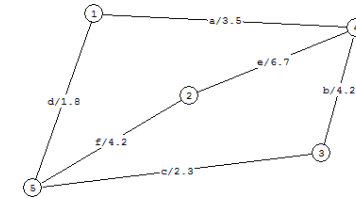
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

5

Graphe non orienté valué

- Un graphe non orienté valué est défini par un triplet $G=(X,E,V)$ où (X, E) est un graphe et V une application de $E \rightarrow \mathbb{R}$ (ensemble de réels)



17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

6

Graphe non orienté

Soit un graphe non orienté $G(X,E)$

Soit $\{i,j\} \in E$

$\{i,j\}=\{j,i\}$ est une arête du graphe



- Les sommets i et j sont les extrémités de l'arête $\{i,j\}$
- Les deux sommets i et j sont adjacents

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

7

Graphe non orienté

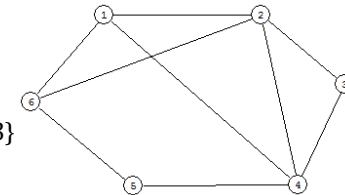
- $n=|X|$ est l'ordre du graphe
- $d(i)$: degré du sommet i est le nombre des arêtes dont il est une extrémité
- $\Gamma(i)$: ensemble de sommets adjacents au sommet i
- Exemple:

Ordre de ce graphe $n=6$

Degré du sommet 1: $d(1)=3$

Les sommets adjacents

au sommet 2: $\Gamma(2)=\{1,6,4,3\}$



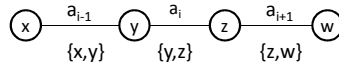
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

8

Graphe non orienté

- Une chaîne est une suite d'arêtes $a_1, a_2, \dots, a_p$ telle qu'une extrémité de l'arête a_i ($2 \leq i \leq p-1$) est commune avec l'arête a_{i-1} alors que l'autre extrémité est commune avec l'arête a_{i+1}



- Longueur d'une chaîne = nombre d'arête qu'elle comporte
 - $a, b = 1-4-3$ est une chaîne de longueur 2
- Valeur d'une chaîne = la somme des valuations des arêtes de cette chaîne.
- Cycle: chaîne avec extrémité initiale = extrémité terminale à conditions que toutes les arêtes soient différentes.

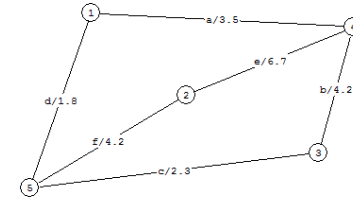
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

9

Graphe non orienté

Exemple:



- Chaîne
- Longueur de la chaîne
- Valeur de la chaîne
- 1-4-3-5-1 cycle
- 5-4-3-5 n'est pas un cycle
- 1-4-2-5-3-4-1 $\rightarrow$ n'est pas un cycle, l'arête 1-4 est parcourue deux fois $\rightarrow$ chaîne fermée

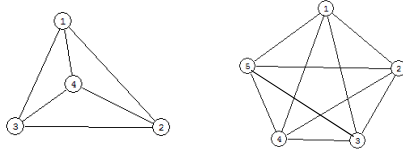
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

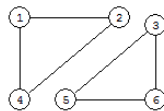
10

Graphe non orienté

- Graphe complet: $\forall x, y \in X, x \neq y, x$ et y sont adjacents

 $n=|X|=?$

- Graphe connexe: $\forall x, y \in X, \exists$ une chaîne reliant x et y



$X=\{1,2,3,4,5,6\}$
non connexe

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

11

Graphe non orienté

- Distance(x, y) = longueur de la plus courte chaîne reliant x et y

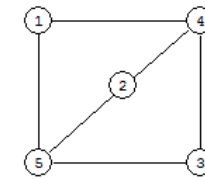
- NB:

- Distance(x, x) = 0
- Soit x et $y \in X$ / s'il n'existe pas une chaîne entre x et y alors distance(x, y) = ∞

- Diamètre d'un graphe: la distance des deux sommets les plus éloignés l'un de l'autre dans le graphe

- Exemple:

- Distance(1,5) = 1
- Distance(1,3) = 2
- Diamètre($G(X, A)$) = 2



- Diamètre d'un graphe complet = 1

- Diamètre d'un graphe non connexe = ∞

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

12

Graphe non orienté

- Graphe simple: deux sommets adjacents sont reliés par une seule arête et où il n'y a aucune boucle
- Multi-graphe: graphe non orienté sans boucles et il existe des sommets adjacents reliés par plus qu'une arête
- Exemple :

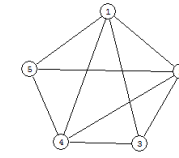
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

13

Graphes non orienté

- Sous-graphe: $G'(X', E')$ est un sous-graphe de $G(X, E)$ ssi $X' \subseteq X$ et E' est l'ensemble des arêtes de E reliant deux sommets de X' .
- Un sous graphe stable est un sous-graphe sans arêtes
- Exemple:
 - $G'(X'=\{1,3,5\}, E'=\{\{1,3\}, \{1,5\}\})$ est un sous graphe
 - $G'(X'=\{5,2,1\}, E'=\{\{5,2\}, \{2,1\}, \{5,1\}\})$ est un sous graphe complet
 - $G'(X'=\{1,5,4,2\}, E'=\{\{5,1\}, \{2,5\}, \{5,4\}, \{2,1\}, \{2,4\}, \{2,1\}\})$ est un sous graphe complet
 - $G'(X'=\{3,5\}, E'=\emptyset)$ est sous graphe stable



17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

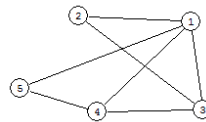
14

Graphe non orienté

Exercice d'illustration :

Soit le graphe $G(S, A)$ suivant:

- G est-il complet?
- G est-il connexe?
- Quel est son ordre?
- Quel est le sommet de degré le plus élevé?
- Si possible, trouver une chaîne dans ce graphe.
- Y-a-t-il un cycle dans ce graphe
- Exemple de sous graphe de G
- G admet-t-il des sous graphes complets?



Question : Donner un exemple d'un graphe non orienté connexe et acyclique

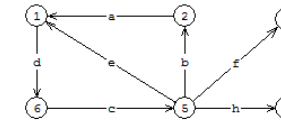
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

15

Graphe orienté

- Graphe orienté $G=(X, E)$ est un couple (X, E) où X est un ensemble de sommets et E est une partie de $X \times X$ dont les éléments sont appelés des arcs.


 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $E = \{a, b, c, d, e, f, g, h\} =$
 $= \{(2, 1); (5, 2); (6, 5); (1, 6); (5, 1); (5, 3); (3, 4); (5, 4)\}$

17/01/2016

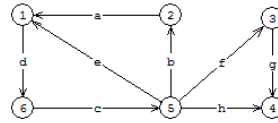
M. Gzara - Théorie des graphes

16

Graphe orienté

- Soit un arc (x,y)

- x : extrémité initiale
- y : extrémité terminale
- y est le successeur de x
- x est le prédécesseur de y
- L'arc (x,y) est incident vers l'extérieur de x et vers l'intérieur de y



- $\Gamma^+(x)$: est l'ensemble des successeurs de x
- $\Gamma^-(y)$: est l'ensemble de prédécesseurs de y
- $d^+(x) = |\Gamma^+(x)|$: demi degré extérieur de x
- $d^-(y) = |\Gamma^-(y)|$: demi degré intérieur de y
- $d(x) = d^-(x) + d^+(x)$: degré du sommet x

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

17

Graphe orienté

- Nombre des arcs qui « partent » des sommets = nombre des arêtes qui « arrivent » aux sommets
- Différence de vocabulaire entre graphe orienté et graphe non orienté

Graphe non orienté

Arête $\{x,y\} = \{y,x\}$
Chaîne
cycle

Graphe orienté

Arc (x,y)
Chemin
Circuit

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

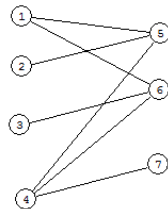
18

Graphes particuliers

- **Graphe biparti:**

Soit un graphe $G(X,E)$, G est biparti si X peut être partagé en deux sous-ensembles X' et X'' tels que:

- Les sommets de X' ne sont reliés entre eux par aucune arête
- Les sommets de X'' ne sont reliés entre eux par aucune arête
- Les arêtes relient uniquement des sommets de X' à des sommets de X''



$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 $X' = \{5, 6, 7\}$
 $X'' = \{1, 2, 3, 4\}$

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

19

Graphes particuliers

- **Arbre:**

– Un arbre est un:

- Graphe non orienté
- Connexe
- Acyclique

– Remarques:

- Nombre d'arêtes dans un arbre est égal à $n-1$ avec n est le nombre de sommets
- Un arbre possède souvent une orientation implicite

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

20

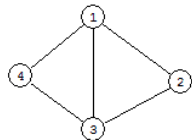
Graphes particuliers

• Graphe hamiltonien 2/3 :

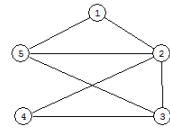
- A quelle condition un graphe est-il hamiltonien?
(quelques règles suffisantes)

Règle :

Si $\forall x, y \in X$ non adjacents, on a
 $d(x) + d(y) \geq n$ alors G est **hamiltonien**



$d(2) + d(4) = 4 \geq 4$
règle suffisante
hamiltonien



$n = 5$
hamiltonien
 $d(1) + d(4) = 4 < n$

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

25

Graphes particuliers

Graphe hamiltonien 3/3 :

Règle :

Si $\forall x \in X$ on a $\text{degré}(x) \geq n/2$ alors G est **hamiltonien**

- Remarques:

- Un graphe possédant un sommet d'ordre 1 ne peut pas être hamiltonien.
- Si un graphe possède un sommet de degré 2, les deux arêtes dont ce sommet est une extrémité doivent faire partie de la chaîne.
- Un graphe complet est toujours hamiltonien.
- Le graphe est d'ordre au moins 3

17/01/2016

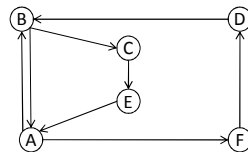
M. Gzara - Théorie des graphes

26

Graphes particuliers

- Graphe orienté

Chemin, circuit $\rightarrow$ eulérien
hamiltonien



- Circuit eulérien d'origine A?
A B C E A F D B A
- Circuit hamiltonien d'origine B?
B C E A F D B
- Circuit hamiltonien d'origine A?
A F D B C E A

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

27

Graphes particuliers

- Graphe valué

- A chaque arête ou arc est associé un nombre réel

$$W: \quad A \longrightarrow \mathfrak{R}$$

$$(x_i, x_j) \longmapsto w_{ij}$$

- Graphe probabiliste: $w_{ij} \in [0,1]$
- Graphe pondéré: $w_{ij} > 0$

17/01/2016

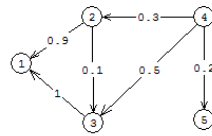
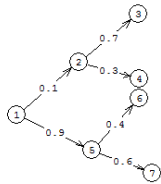
M. Gzara - Théorie des graphes

28

Graphes particuliers

Graphes et probabilités

- Un graphe probabiliste est un graphe:
 - Orienté
 - Pondéré
 - Il y a au plus un arc entre chaque paire de sommets
 - La somme des poids des arcs partant d'un même sommet est égal à 1



(modéliser le passage d'un état à un état)
 w_{ij} : Probabilité de passage de i à j

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

29

Codage des Graphes

Codage des graphes

- Codage et opérateurs d'accès
 - Statique: matrice d'adjacence, matrice d'incidence, liste des successeurs
 - Dynamique: codage nœuds et arcs, codage liste d'adjacence
- Label, nom, identificateurs de nœuds et d'arcs, valeurs sur les nœuds et arcs
- Opérateurs d'accès successeur(i), prédécesseur(i), adjacence(i)
- Parcours en largeur, parcours en profondeur

17/01/2016

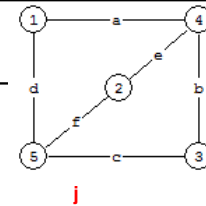
M. Gzara - Théorie des graphes

31

Codage matrice d'adjacence

Matrice d'adjacence

- $M(G)$ est une matrice carrée indexée par X
- $M[i,j] = \begin{cases} 1 & \text{si } (i,j) \in E \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$



- M est une matrice carrée d'ordre $n=|X|$

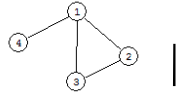
- successeur(i), prédécesseur(i)
- Label, nom, identificateurs de nœuds et d'arcs
- Valeurs sur les nœuds et les arcs

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	1	1
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	1	1
4	1	1	1	0	0
5	1	1	1	0	0

32

Codage matrice d'adjacence

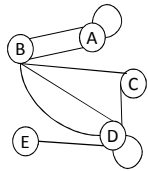
Exemples:



0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	0	0	0

Cas d'un multi-graphe: $M(n \times n)$

$M[i,j]$ = nombre d'arêtes reliant les sommets x_i et x_j , tel que $1 \leq i, j \leq n$



1	2	0	0	0
2	0	1	2	0
0	1	0	1	0
0	2	1	1	1
0	0	0	1	0

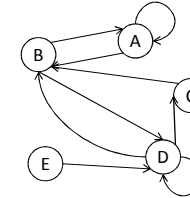
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

33

Codage matrice d'adjacence

- Exemple: graphe orienté



	A	B	C	D	E
A	1	1	0	0	0
B	1	0	0	1	0
C	0	1	0	0	0
D	0	1	1	1	0
E	0	0	0	1	0

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

34

Codage matrice d'adjacence

Propriété:

- Soit M une matrice d'adjacence associée à un graphe G
- Le terme M_{ij}^k de M^k est égal au nombre de chaînes de longueur k reliant le sommet i au sommet j .
 - Exemple: soit le graphe $G(X,E)$

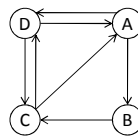
$M =$

	A	B	C	D
A	0	1	0	1
B	0	0	1	0
C	1	0	0	1
D	1	0	1	0

$M^4 =$

	A	B	C	D
A	3	2	4	2
B	2	1	2	2
C	4	2	3	4
D	4	2	2	5

- Cherchons les chemins et circuits de longueur 4
 - 3 circuits de longueur 4 d'origine A
A-B-C-D-A; A-D-C-D-A; A-D-A-D-A
 - 2 chemins de longueur 4 de B à D
B-C-D-C-D; B-C-D-A-D



17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

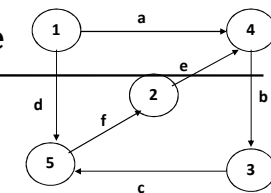
35

Codage matrice d'incidence

Matrice d'incidence

$\Delta(G)$ est une matrice définie par:

$\delta_{xa} = 1$ si x est origine de l'arc a
 -1 si x est extrémité de l'arc a
 0 sinon



Arcs

	a	b	c	d	e	f
1	1	0	0	1	0	0
2	0	0	0	0	1	-1
3	0	-1	1	0	0	0
4	-1	1	0	0	-1	0
5	0	0	-1	-1	0	1

- Successeur(i), prédécesseur(i)
- Label, nom, identificateurs de nœuds et d'arcs
- Valeurs sur les nœuds et arcs

36

Codage liste des successeurs $\alpha \beta$

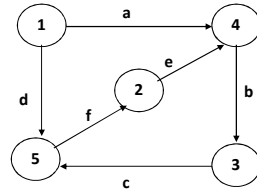
File (ou liste) de successeurs dit « $\alpha \beta$ »

alpha						
1	3	4	5	6	7	

Bêta						
4	5	4	5	3	2	

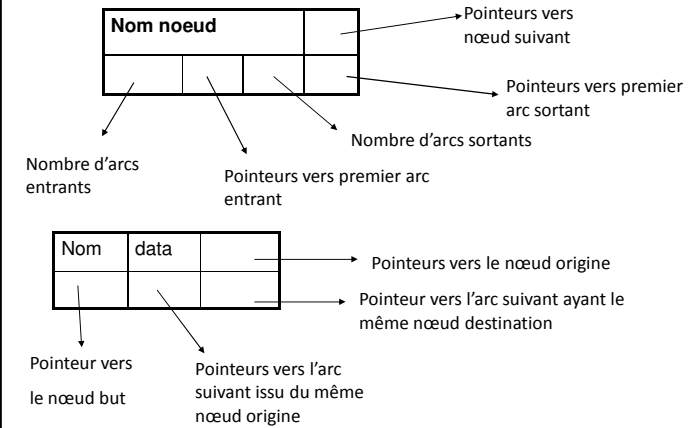
successeurs du nœuds 3:

de l'indice $\alpha[3]$ à $\alpha[4]-1$ dans le tableau β donc de $\beta[4]$ à $\beta[4]$



37

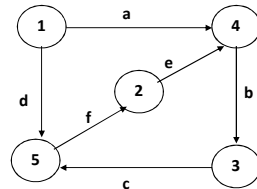
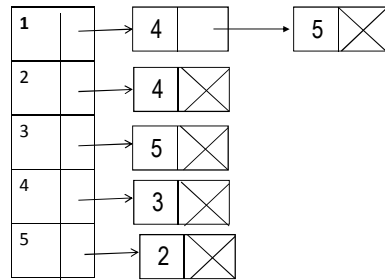
Codage dynamique nœuds et arcs



38

Codage liste des successeurs

- Tableau $A[1 \dots n]$ avec n est l'ordre du graphe $G(X,E)$
- $A[i]$ est une liste chaînée des sommets adjacents au (successeurs du) sommet x_i



17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

39

Parcours des graphes

Parcours en largeur

- Principe
- Les structures de données: père, distance, couleur, file.
- Complexité pour un codage liste des successeurs ($O(|X|+|E|)$).
- Arborescence du parcours en largeur

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

41

ParcoursLargeur(G(X,E),s)

```

/*1*/ Pour chaque sommet u de G faire
/*2*/   Couleur[u] ← BLANC
/*3*/   d[u] ← ∞
/*4*/   pere[u] ← NIL
  Fin pour
/*5*/   Couleur[s] ← Gris
/*6*/   d[s] ← 0
/*7*/   pere[s] ← NIL
/*8*/   F ← créer_file()
/*9*/   Enfiler(F,s)
/*10*/  Tant que non file_vide(F) faire
/*11*/    u ← defiler(F)
/*12*/    Pour chaque nœud v successeur du nœud u faire
/*13*/      Si couleur [v] = Blanc alors
/*14*/        couleur [v] ← Gris
/*15*/        d[v] ← d[u]+1
/*16*/        pere[v] ← u
/*17*/        Enfiler(F,v)
      Fin si
    Fin pour
/*18*/  Couleur[u] ← Noir
Fin Tant que

```

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

42

Parcours en profondeur

- Principe
- Les structures de données: père, date d, date f, couleur
- Complexité pour un codage liste des successeurs ($O(|X|+|E|)$).
- Forêt d'arborescences du parcours en profondeur
- Types d'arcs: liaison, arrière, avant, transverses
- Théorème des parenthèses et structure parenthésée du parcours

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

43

Parcours en profondeur

ParcoursProfondeur (G(X,E))

```

/*1*/ Pour chaque sommet u de G faire
/*2*/   Couleur[u] ← BLANC
/*3*/   pere[u] ← NIL
  Fin pour
/*4*/ date ← 0
/*5*/ Pour chaque sommet u de G faire
/*6*/   Si couleur[u] = Blanc alors
/*7*/     visiterProfondeur(u)
  Fin Si
Fin Pour

```

visiterProfondeur(u)

```

/*1*/ couleur [u] ← Gris
/*2*/ date ← date+1
/*3*/ D[u] ← date
/*4*/ Pour chaque nœud v successeur du
      nœud u faire
/*5*/   Si couleur [v] = Blanc alors
/*6*/     pere[v] ← u
/*7*/     visiterProfondeur(u)
  Fin si
Fin Pour
/*8*/ Couleur[u] ← Noir
/*9*/ F[u] ← date ← date+1

```

17/01/2016

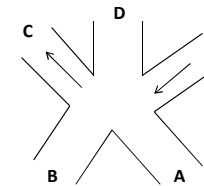
44

Coloration des graphes

Applications

• Application 1:

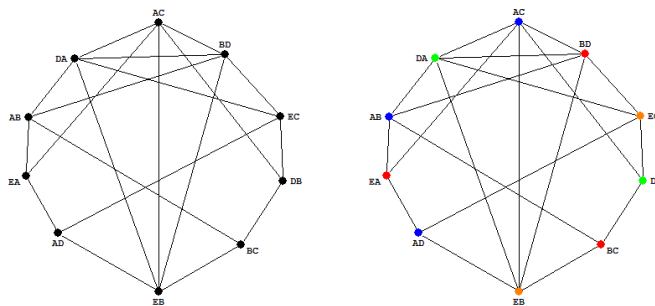
- Cycle de feux de croisement pour un carrefour évitant le croisement des flux de voitures



- Flux compatibles: $A \rightarrow B$ et $E \rightarrow C$
- Flux incompatibles: $E \rightarrow C$ et $D \rightarrow B$

46

Applications



Graphe des incompatibilités de flux
Y-a-t-il une solution en moins de 4 phases?

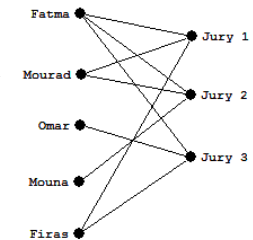
47

Applications

Application 2:

une session d'examens oraux

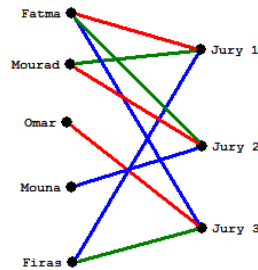
- Trois jurys ont chacun reçu la liste des candidats auxquels ils doivent faire subir une épreuve orale d'une heure:
 - Jury 1: Fatma, Mourad, Firas
 - Jury 2: Fatma, Mourad, Mouna
 - Jury 3: Fatma, Omar, Firas
- Modélisation par un graphe



48

Applications

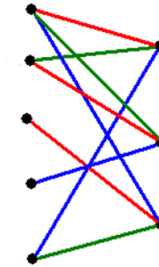
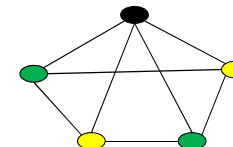
- À une h, affecter les étudiants aux jury et colorier les arêtes, deux arêtes de la même couleur sont indépendantes. L'objectif est alors de construire une coloration des arêtes en utilisant le minimum de couleurs.



49

Coloration des graphes

- Coloration des sommets: Colorer un graphe c'est associer une couleur à chaque sommet de façon que deux sommets adjacents soient colorés dans des couleurs différentes.
- Coloration valide des arêtes d'un graphe: Attribution d'une couleur à chaque arête de ce graphe de sorte que deux arêtes incidentes aient des couleurs différentes



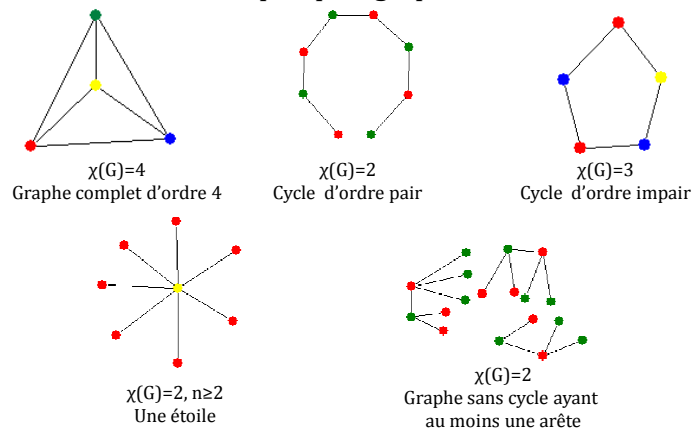
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

50

Exemples

- Coloration de quelques graphes de référence



51

Coloration des sommets

- Coloration valide des sommets et nombre chromatique:

- Coloration des sommets d'un graphe: attribution d'une couleur à chaque sommet.
- K-coloration: une coloration utilisant k couleurs.
- Coloration valide: deux sommets adjacents ont toujours des couleurs différentes.
- Nombre chromatique: étant donné un graphe, on appelle nombre chromatique de G le plus petit nombre de couleurs nécessaire à une coloration valide de ses sommets. Ce nombre est noté $\chi(G)$

52

Coloration des sommets

- si G' est un sous-graphe de G alors $\chi(G') \leq \chi(G)$
- Si le graphe contient un sous-graphe complet d'ordre n , il faudra au minimum n couleurs pour le colorier, $\chi \geq n$

- **Encadrement d'un nombre chromatique:**

- **Propriété:** soit G un graphe quelconque et $\Delta(G)$ le degré maximum d'un de ses sommets. Alors:

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

- **Minorant de $\chi(G)$:** pour tout graphe G d'ordre n , on a:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1 \leq n$$

Avec $\omega(G)$ est l'ordre maximum d'un sous-graphe complet de G

17/01/2016

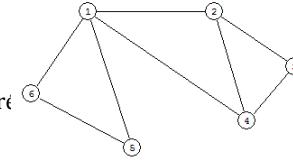
M. Gzara - Théorie des graphes

53

Coloration des sommets

– Exemple:

- Sous-graphes complets:
1-6-5; 1-2-4; 2-4-3
- Sommets de plus haut degré
 $d(1)=4$



$$\forall: 3 \leq \chi \leq 5$$

- Si un graphe a h composantes connexes alors son nombre chromatique est le plus grand des nombres chromatiques de ses h composantes.

54

Coloration des sommets

– **Coloration optimale des sommets de G :** une coloration valide des sommets de G utilisant $\chi(G)$ couleurs.

- Si G est complet $\chi(n)=n$
- $\chi(\text{cycle d'ordre pair})=2$
- $\chi(\text{cycle d'ordre impair})=3$
- $\chi(\text{arbre d'ordre } n \geq 2)=2$

55

Coloration gloutonne

Algorithme: Coloration Gloutonne

Donnée: un graphe G et un ordre total sur ses sommets noté $x_1, x_2, \dots, x_n$, un ensemble de couleurs $1, 2, 3, \dots$

Résultat: une coloration valide de G

Pour $i \leftarrow 1$ à n faire

affecter au sommet x_i la plus petite couleur non déjà affectée à ceux des sommets $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ qui lui sont adjacents

Retourner l'ensemble des sommets et les couleurs qui leur sont affectées

56

Coloration gloutonne

- **Remarques:**

- La coloration gloutonne ne donne pas forcément le nombre chromatique.
- Coloration gloutonne (G,2,3,4,1) utilise 3 couleurs.

X=2 1 3 4 2

- **NB:** il existe $n!$ ordres possibles sur les sommets
- **Proposition:** étant donné un graphe G, il existe toujours au moins un ordre sur les sommets de G tel que la coloration gloutonne calculée à partir de cet ordre soit optimale.

57

Coloration gloutonne

- Impossible d'énumérer $n!$ ordre possible, l'ordre optimal existe mais hélas.
- Le problème de calcul effectif d'une coloration optimale est difficile.
- Développer des heuristiques plus au moins sophistiquée.
- Le problème de calcul du nombre chromatique des graphes est un nombre NP-complet.

58

Graphes et couleurs

- Algorithme de Welsh et Powell

1. Ordonner les sommets en fonction de leur degré, dans l'ordre décroissant.
2. Colorier le premier sommet de la liste (couleur A).
3. Colorier tous les sommets non adjacents à s_0 par la même couleur A, quand c'est possible.
4. Colorier le premier sommet non colorié de la liste avec une couleur B.
5. Colorier tous les sommets non adjacents à s_0 par la couleur B, quand c'est possible.
6. Revenir à 4 jusqu'à tous les nœuds soient coloriés.

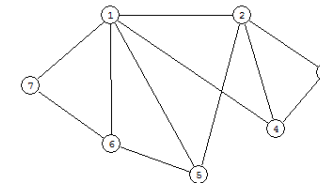
17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

59

Graphes et couleurs

- Algorithme de Welsh et Powell



1	2	6	3	4	5	7
5	4	4	3	3	3	2
N	J	J	N	V	V	V

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

60

Coloration des arêtes

- **Coloration valide des arêtes d'un graphe:**
 - Attribution d'une couleur à chaque arête de ce graphe de sorte que deux arêtes incidentes aient des couleurs différentes
- **Définition:**
 - Étant donné un graphe G , on appelle **indice chromatique** de G le plus petit nombre de couleurs nécessaire à une coloration valide de ses arêtes. Ce nombre est noté $\chi'(G)$
- **Coloration optimale des arêtes de G :**
 - Toute coloration valide utilisant $\chi'(G)$ couleurs.

61

Coloration des arêtes

- **Minorant de $\chi'(G)$:**

$$\Delta(G) \leq \chi'(G)$$
- **Théorème de Vizing (1964):** Pour tout graphe G on a:

$$\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$
- Pour tout graphe G :

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

62

Coloration des arêtes

- **Théorème de König (1916):** Pour tout graphe biparti, l'indice chromatique est égal au plus haut degré d'un sommet, soit:

$$\chi'(G) = \Delta(G)$$
- **Graphe planaire:** théorème des quatre couleurs, coloration des cartes géographiques

63

Coloration des arêtes

- **Exercice:**
 - Quel est l'indice chromatique d'un graphe régulier d'ordre pair?
 - Réponse: $\Delta(G)$
- **Exercice:**
 - Quel est l'indice chromatique d'un graphe régulier d'ordre impair?
 - Réponse: $\Delta(G) + 1$

64

Cheminement dans les graphes

Distances dans les graphes

Applications 1: bases de documents

Chaque article scientifique a des auteurs. Chaque article scientifique cite en références d'autres articles scientifiques. Un sommet = un auteur.

Un arc (x,y) = auteur x a cité l'auteur y

Application

Lignes de métro, lignes de bus, lignes d'aviations

Un sommet = une station.

Une arête = une liaison entre deux stations.

Temps, trajet et moyens de transports pour aller de x à y .

⇒⇒ **Distance dans les graphes:** $d(x,y)$ = longueur de la plus courte chaîne entre x et y .

Parcours en largeur: nombre minimum d'arêtes (d'arcs) parcourus entre x et y

Dijkstra: distance entre x et y (la somme des poids des arêtes traversées pour aller de x à y est minimum).

66

Algorithme Dijkstra (1959)

SOURCE-UNIQUE-INITIALISATION(G,s)

Pour chaque sommet v de G faire

$d(v) \leftarrow +\infty$

$\Pi(v) \leftarrow \emptyset$

$d(s) \leftarrow 0$

RELACHER(u, v, w)

Si $d(v) > d(u) + w(u,v)$ alors

$d(v) \leftarrow d(u) + w(u,v)$

$\Pi(v) \leftarrow u$

DIJKSTRA(G, w, s)

SOURCE-UNIQUE-INITIALISATION(G,s)

$T \leftarrow \emptyset$

$F \leftarrow s$

Tant que $F \neq \emptyset$ faire

$u \leftarrow \text{EXTRAIRE-MIN}(F)$

$T \leftarrow T \cup \{u\}$

Pour chaque arc (u,v) faire

RELACHER(u, v, w)

67

Dijkstra($G(X,E),s$)

Pour tout les noeuds de G faire

Couleur[u] ← BLANC

$d[u] \leftarrow \infty$

Pere[u] ← NIL

Fin pour

Couleur[s] ← Gris

$d[s] \leftarrow 0$

Pere[s] ← NIL

$F \leftarrow \text{créer_file_triee}()$

Enfiler_triee(F,s)

Tant que non file_vide(F) faire

$u \leftarrow \text{defiler}(F)$

Pour chaque nœud v successeur du nœud u faire

Si couleur[u] = Blanc alors

couleur[u] ← Gris

$d[v] \leftarrow d[u] + w(u,v)$

Pere[v] ← u

Enfiler_triee(F,v)

Si non Si couleur[u] = Gris et $(d[u] + w(u,v)) < d(v)$ alors

$d[v] \leftarrow d[u] + w(u,v)$

Pere[v] ← u

Fin si

Fin si

Fin pour

Couleur[u] ← Noir

Fin Tant que

17/01/2016

M. Gzara - Théorie des graphes

68

Algorithme BELLMAN-FORD

SOURCE-UNIQUE-INITIALISATION(G, s)

Pour chaque sommet v de G faire

$d(v) \leftarrow +\infty$

$\Pi(v) \leftarrow \emptyset$

$d(s) \leftarrow 0$

RELACHER (u, v, w)

Si $d(v) > d(u) + w(u, v)$ alors

$d(v) \leftarrow d(u) + w(u, v)$

$\Pi(v) \leftarrow u$

BELLMAN-FORD (G, s, w)

SOURCE-UNIQUE-INITIALISATION(G, s)

Pour $i \leftarrow 1$ à $|S| - 1$ faire

Pour chaque arc $(u, v) \in A$ faire

RELACHER (u, v, w)

Pour chaque arc $(u, v) \in A$ faire

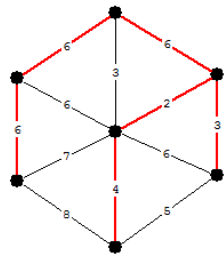
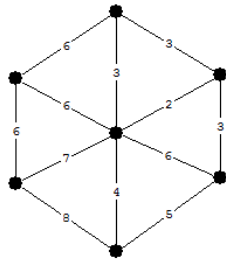
Si $d(v) > d(u) + w(u, v)$ alors renvoyer faux
renvoyer vrai

69

Graphes et connexité, arbres couvrants

Applications

- **Application 1** : minimiser le coût de construction d'un réseau minimal de communications connaissant le coût de chaque liaison possible entre les nœuds du réseau à construire.
- **Application 2** : minimiser le coût de construction d'un réseau routier de n villes.
- **Application 3** : réseau de distribution de gaz de ville, d'électricité



71

Arbre

Définition d'un arbre

Soit $G(X, E)$ un graphe d'ordre n

G est un arbre s'il vérifie les conditions équivalentes suivantes:

- G est connexe et sans cycle
- $\forall x, y \in X$, il existe une et une seule chaîne reliant x à y .
- G est sans cycle et maximum (l'ajout d'une arête engendre un cycle)
- G est connexe minimum au sens des arêtes (supprimer une arête déconnecte G)
- G est connexe et possède $(n-1)$ arêtes
- G est sans cycle et possède $(n-1)$ arêtes

72

Arbre couvrant

- Soit $G = (X, E)$ un graphe. Le graphe $G' = (X, E')$ est un **graphe partiel de G** , si E' est inclus dans E . Autrement dit, on obtient G' en enlevant une ou plusieurs arêtes au graphe G .
- Un arbre couvrant '**spanning tree**' d'un graphe est un graphe partiel de G qui est un arbre
- **Proposition** : un graphe connexe G a (au moins) un arbre couvrant.
- Un **arbre couvrant de coût minimum** 'minimum spanning tree' est une arbre couvrant dont la somme des poids des arêtes est minimum.

73

Algorithme de Kruskal

Procédure Kruskal (G : graphe)

$T \leftarrow \emptyset$

$F \leftarrow E$

Tant que $|T| < n-1$ **faire**

trouver une arête $e \in F$ de poids minimal

$F \leftarrow F - e$

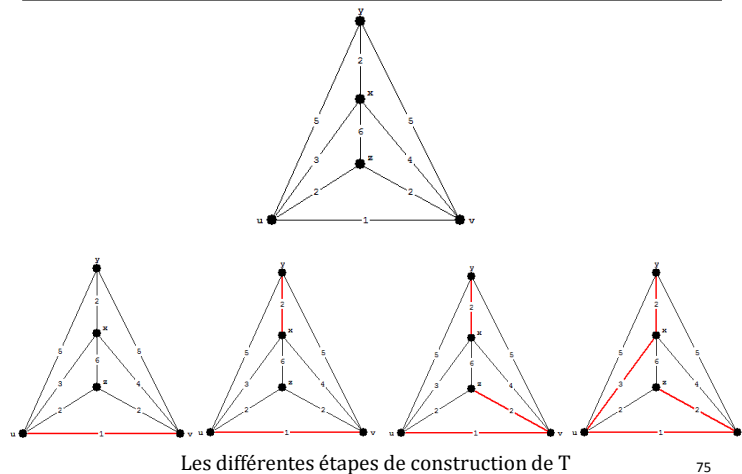
Si $T + e$ est acyclique **alors** $T \leftarrow T \cup e$ **Fin Si**

Fin Tant que

Fin Procédure

74

Algorithme de Kruskal



75

Algorithme de Prim

Procédure Prim (G : graphe)

choisir un sommet x de G

$S \leftarrow S \cup x$

$T \leftarrow \emptyset$

Tant que $S \neq X$ **faire**

trouver une arête $\{ys\}$ de poids minimal tel que $y \in X - S$ et $s \in S$

$T \leftarrow T \cup \{ys\}$

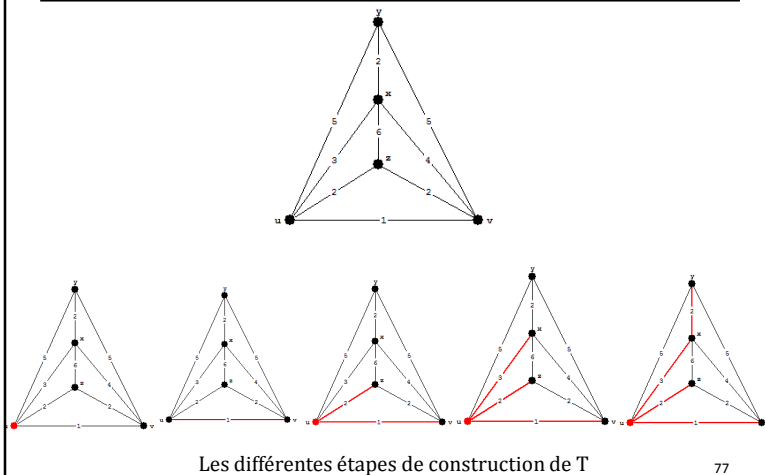
$S \leftarrow S \cup y$

Fin tant que

Fin procédure

76

Algorithme de Prim



Graphes et connexité

Applications

Application 1:

Etant donnés deux nœuds **a** et **b** d'un réseau de communication, combien de cheminements possibles à travers le réseau permettent-ils leur connexion? Ou combien de nœuds du réseau doivent-ils tomber en panne pour que le réseau ne soit plus en mesure d'assurer leur connexion?

Composantes connexes

- Relation binaire de connexité:
 - Soit un graphe $G=(X,E)$: $\forall x,y \in X$, xRy ssi il existe une chaîne qui relie x et y
 - **Propriétés**: réflexive, symétrique, transitive
- Classe de connexité d'un sommet **x**
 - Classe d'équivalence du sommet x pour la relation binaire de connexité.

Classe de connexité

Algorithme: classe de connexité

Données: un graphe G et un sommet a de G

Résultat: classe de connexité de a

Marquer a en bleu

Tant que il reste des sommets marqués en bleu **faire**

 choisir un sommet y marqué en bleu

si tous les voisins du sommet y sont déjà marqués

alors marquer le sommet y en rouge

sinon

 choisir un sommet z parmi les voisins non

 encore marqués du sommet y

 marquer le sommet z en bleu

Retourner l'ensemble des sommets marqués

• Deux solutions:

- Parcours en profondeur de la classe de connexité
- Parcours en largeur de la classe de connexité

81

Composantes connexes

Soit un graphe $G(X,E)$

Soient $X_1, \dots, X_k$ les classes de connexité des sommets du graphe G .

Soient $G_1, \dots, G_k$ les sous-graphes respectivement induits par $X_1, \dots, X_k$

• Les composantes connexes

– $\forall x, y \in X_k$, x et y sont reliés par une chaîne.

– $\forall x, y \in X_k$, classe de connexité(x)=classe de connexité(y)

• Composantes connexes:

– Les composantes connexes d'un graphe sont ses sous-graphes maximaux.

• Graphe connexe:

– Un graphe G est connexe lorsque pour toute paire $\{x, y\}$ de ses sommets, il existe dans G une chaîne reliant x et y

– Un graphe est connexe s'il existe un parcours qui visite tous les sommets du graphe.

82

Point d'articulation

Déconnexions:

Quels sommets ou quelles arêtes doit-on supprimer pour déconnecter le graphe?

Point d'articulation:

Un point d'articulation d'un graphe connexe est un sommet dont la suppression déconnecte le graphe.

Un point d'articulation d'un graphe est un point d'articulation d'une de ses composantes connexes.

83

Isthme

Isthme d'un graphe connexe:

Une arête dont la suppression déconnecte le graphe

Lemme de l'isthme:

Soit $e=x-y$ une arête d'un graphe connexe G . Les trois propriétés suivantes sont équivalentes:

- i. e est un isthme de G
- ii. (x, y) est la seule arête de G reliant x et y
- iii. e n'appartient à aucun cycle de G

Si e est un isthme de G alors $G-e$ possède exactement deux composantes connexes et les extrémités de l'arête e n'appartiennent pas à la même composante connexe de $G-e$.

84

K-connexité et K-arêtes connexité

- K-connexité qui est liée au nombre minimum de sommets qu'il est nécessaire de supprimer pour déconnecter un graphe connexe.
- K-arêtes-connexité liée à la déconnexion par suppression d'arêtes.

85